

자유스터디 활동보고서(2차)

※ 빨간색 글씨를 참고한 뒤 삭제 후 작성 바랍니다.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|
| 팀명                      | KHUDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 학습 주제 | 딥러닝과 자연어처리 |       |
| 교과목명/<br>교수자명           | 딥러닝과 자연어처리                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |       |
| 학습 일시                   | 2025년 4월 6일 오후 2시 ~ 2025년 4월 6일 오후 4시                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 학습 시간      | 총 2시간 |
| 진행 방식<br>(소통 도구)        | zoom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |       |
| 참석자                     | 성명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 인원         |       |
|                         | 김재욱, 김민서, 오종현, 한지훈, 조민우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 총 5명       |       |
| 회차별<br>학습 주제            | Initialization, Activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |       |
| 세부<br>학습 내용<br>(3가지 이상) | <p>학습 내용</p> <p>1. Initialization 문제: epoch 수를 늘림에 따라 loss 시각화 시에 주의해야 할 점은 학습이 안된 모델의 loss보다는 적어야 한다는 것이다. 영문 글자 예측 모델의 경우 각 글자 예측 확률이 1/27이고 이에 따른 loss값은 3.2958인데 만약 만든 모델의 초기 loss가 이 값 이상이면 이상적인 모델이 아니라는 것이다. 이 경우 출력 logit들의 값을 전체적으로 줄여주기만 해도 loss 감소에 영향이 있다.</p> <p>2. 기존 Activation function(Tanh)의 문제: input이 1 이상이거나 -1 이하이면 기울기가 거의 0이 되어 값의 범위에 상관 없이 -1 또는 1에 몰리게 되고 layer마다 dead neuron이 쌓이게 된다(gradient가 0인 neuron). 이 때문에 learning rate를 곱해도 학습이 전혀 되지 않는 문제가 발생한다(gradient vanishing).</p> <p>3. Kaiming Initialization: 곱해지는 input matrix(x, W)의 size에 따라서 최종 표준편차는 계속 커진다. 그래서 layer가 증가함에 따라 matrix 들이 계속 곱해져도 표준편차가 일정하게 유지될 수 있도록 하기 위해서 어떤 scale 값을 곱해줘야 하는지를 수학적으로 정의한 것이 Kaiming Initialization이다. 이때 곱해지는 scale 값은 활성화 함수의 종류에 따라 달라진다.</p> |       |            |       |
| 회차별<br>팀원 역할<br>인당 1줄   | <p>김재욱 : 2회차 스터디 실습 코드 작성 및 풀이</p> <p>조민우 : 2회차 스터디 과제 공지 및 안내</p> <p>한지훈 : 2회차 스터디 시간 조율 및 공지, 활동보고서 작성</p> <p>김민서 : 지난 회차 스터디의 과제 풀이</p> <p>오종현 : 2회차 스터디 이론 발제</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |       |

학습 활동  
증빙자료

학습  
자료

## Lecture 4: Initialization and Activations

In this lecture, we will discuss the importance of initialization and activation functions in neural networks.

### Complex architectures

In the previous lectures, we have seen how to build a single layer, and a multi-layer neural network. In practice, we often use

- MLP: wikipedia
- CNN: LeCun et al. 1989
- RNN: Sutskever et al. 2011

In order to proceed to those more complex architectures, we need to dive deeper into **activation functions** and **gradients**.

### MLP

Let's continue with our MLP model.

#### Importing libraries

```
import os
import matplotlib.pyplot as plt
from dataclasses import dataclass
import torch
import torch.nn as nn
from torch.nn import functional as F
from utils import load_text, set_seed, configure_device
```

#### Configuration

```
@dataclass
class MLPConfig:
    root_dir: str = os.getcwd() + "/../.."
    dataset_path: str = "data/names.txt"
    device: torch.device = torch.device("cpu") # Automatic device configuration

    # Tokenizer
    vocab_size: int = 0 # Set later

    # Model
    context_size: int = 3
    d_embed: int = 16
    d_hidden: int = 256

    # Training
    val_size: float = 0.1
    batch_size: int = 32
    max_steps: int = 1000
    lr: float = 0.01
    val_interval: int = 100

    seed: int = 101

    config = MLPConfig()
```

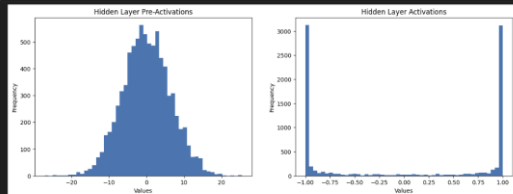
#### Problem 1: Initialization

Q: What is the initial loss value? What can you discuss about the loss value?

PyTorch-Torch

```
# Forward pass
data = torch.randn([context_size, inputs]) # config.batch_size
x = train_inputs[0]
x_embed = nn.Linear(1)
x = x_embed(x.view(-1))
```

```
# Plot the histogram of the hidden layer pre-activations and activations
plt.figure(figsize=(10, 5))
# Pre-activations
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.hist(x.view(-1).tolist(), bins=50, density=True, range=(-15, 15))
plt.title("Hidden Layer Pre-Activations")
plt.xlabel("Values")
plt.ylabel("Frequency")
# Activations
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.hist(h.view(-1).tolist(), bins=50, density=True, range=(-15, 15))
plt.title("Hidden Layer Activations")
plt.xlabel("Values")
plt.ylabel("Frequency")
plt.show()
```



```
# Plot the histogram of the output distribution
plt.figure(figsize=(10, 5))
# Input
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.hist(x.view(-1).tolist(), bins=50, density=True, range=(-15, 15))
plt.title("mean = (x.mean().item():.4f), std = (x.std().item():.4f)")
plt.xlabel("Values")
plt.ylabel("Frequency")
# Output
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.hist(y.view(-1).tolist(), bins=50, density=True, range=(-15, 15))
plt.title("mean = (y.mean().item():.4f), std = (y.std().item():.4f)")
plt.xlabel("Values")
plt.ylabel("Frequency")
plt.show()
```



#### Problem 2: Activation functions

Q: What is the activation function used in the hidden layer? What is the characteristic of this activation function?

```
# Example distribution
x = torch.randn(1000, 10) # 1000 samples, 10 features
y = torch.randn(1000, 200) # 10 features, 200 hidden units
y = x @ W

# Plot the histogram of the output distribution
plt.figure(figsize=(20, 5))
# Input
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.hist(x.view(-1).tolist(), bins=50, density=True, range=(-15, 15))
plt.title("mean = (x.mean().item():.4f), std = (x.std().item():.4f)")
plt.xlabel("Values")
plt.ylabel("Frequency")
# Output
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.hist(y.view(-1).tolist(), bins=50, density=True, range=(-15, 15))
plt.title("mean = (y.mean().item():.4f), std = (y.std().item():.4f)")
plt.xlabel("Values")
plt.ylabel("Frequency")
plt.show()
```

Initial loss value: 3.2958

```
# Example of wrong initialization issue
# Goal: Predict the correct class out of 4 classes
example_logits = torch.tensor([0, 0, 0, 0], dtype=torch.float32) # Uniform distribution
example_logits = torch.randn(4) * 1000
target = 0
prob = F.softmax(example_logits, dim=-1)
loss = -prob[target].log()
```

Example logits: tensor([-621.2264, 195.7442, -791.5145, -1859.5759])  
Example probabilities: tensor([0., 1., 0., 0.])  
Example loss value: inf

```
# Solution: Re-initialize the model
# Here the logits scaler
class MLP(nn.Module):
    def __init__(self, vocab_size, context_size, d_embed, d_hidden):
        super().__init__()
        self.lc = nn.Parameter(torch.randn(vocab_size, d_embed))
        self.k1 = nn.Parameter(torch.randn(context_size * d_embed, d_hidden))
        self.k2 = nn.Parameter(torch.randn(d_hidden, vocab_size * 0.1)) # Initialize with a small value
        self.b2 = nn.Parameter(torch.randn(vocab_size * 0.01)) # Initialize with a small value

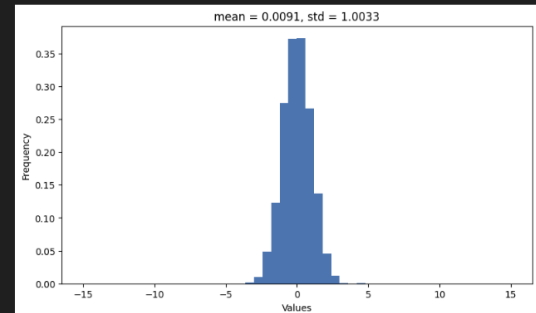
    def forward(self, x): # x: (batch_size, context_size)
        # Embedding
        x_embed = self.lc[x] # (batch_size, context_size, d_embed)
        x = x_embed.view(x.size(0), -1) # (batch_size, context_size * d_embed)
        # Hidden layer
        h = F.tanh(x @ self.k1 + self.b1) # (batch_size, d_hidden)
        # Output layer
        logits = torch.matmul(h, self.k2) + self.b2 # (batch_size, vocab_size)
        return logits
```

#### Solution: Kaiming Initialization

What should be the scale of the weights when initializing the model? (We can't try all the values every time)

```
# Example distribution
x = torch.randn(1000, 10) # 1000 samples, 10 features
y = torch.randn(1000, 200) # 10 features, 200 hidden units
y = x @ W

# Plot the histogram of the output distribution
plt.figure(figsize=(20, 5))
# Input
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.hist(x.view(-1).tolist(), bins=50, density=True, range=(-15, 15))
plt.title("mean = (x.mean().item():.4f), std = (x.std().item():.4f)")
plt.xlabel("Values")
plt.ylabel("Frequency")
# Output
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.hist(y.view(-1).tolist(), bins=50, density=True, range=(-15, 15))
plt.title("mean = (y.mean().item():.4f), std = (y.std().item():.4f)")
plt.xlabel("Values")
plt.ylabel("Frequency")
plt.show()
```



|  |                  |  |
|--|------------------|--|
|  | 활동<br>사진<br>(1장) |  |
|--|------------------|--|

학습 자료 첨부